Organización de Computadoras

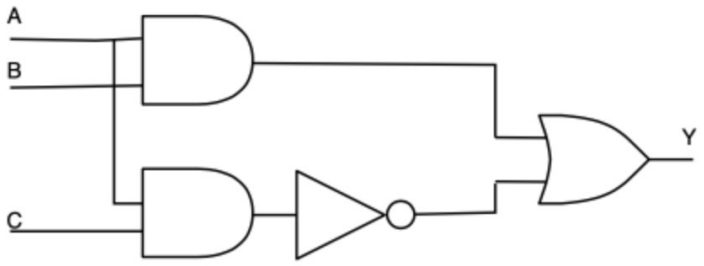
29 de abril de 2025

Primer Parcial

Apellido y Nombre:	**Cant. Hojas:**	
La resolución de este parcial será de forma individual. El examen está conformado de 4 ejercicios. El puntaje mínimo para aprobar es de 5 pts.	**1**	
	2	
	3	
	4	

Circuitos y Compuertas

1) [2.5 pts.] Analice el siguiente circuito teniendo en cuenta las señales **A,B,C** como entrada e **Y** como salida. Describa su comportamiento especificando la fórmula lógica que implementa y detalle en una tabla la salida para cada entrada posible.



Representación de Números Enteros

2) [2.5 pts.] Represente el valor -10 en binario con complemento a la base, ¿ cuál es la cantidad mínima de símbolos (bits) necesaria en este caso particular y cuál es el rango de representación con dicha cantidad ?. Multiplique, aplicando el algoritmo de multiplicación que utiliza la ALU, el valor anterior por 2, explicando brevemente los pasos seguidos. Describa además que es *overflow* en el contexto de operaciones entre representaciones de números enteros y cómo se puede detectar.

Representación de Números Racionales

3) [2.5 pts.] Suponiendo una representación (1 bit Signo, 5 bits exponente y 8 bits mantisa) represente el siguiente número racional 13,75 (recuerde el bit oculto y puede escribirlo como S EEEEE MMMMMMMM). ¿Qué es la técnica de bit oculto? ¿Qué ventajas ofrece? ¿Cuál es el requisito para su implementación?

Arquitecturas Microprogramadas

4) [2.5 pts.] Describa qué es el FETCH en el contexto de las arquitecturas Von Neumann e implemente en término de microinstrucciones suponiendo una arquitectura de **16 bits** con **5 bits** para identificar las instrucciones (OPCODE) y **11 bits** para direccionamiento de la memoria.